第6章 图

2025年8月8日 15:25

6.1 图的基本概念

① 无序积

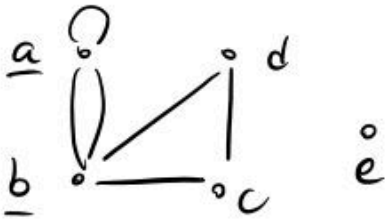
$$A \& B = \{\{a,b\} \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

$(a,b) = (b,a)$ 无序

$\langle a,b\rangle \neq \langle b,a\rangle$ 有序

② 无向图 顶点 边 (无序积)

$$\begin{cases} G = \langle V, E\rangle \\ V = \{a,b,c,d,e\} \\ E = \{(a,a),(a,b),(a,b),(b,c),(c,d),(b,d)\} \end{cases}$$



③ 有向图 D (有序积)

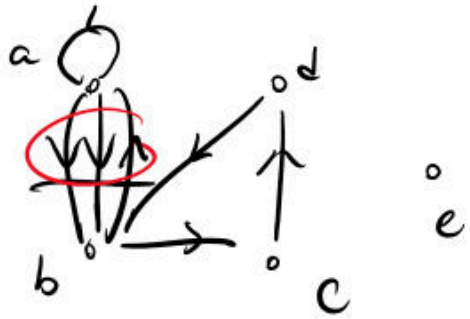
$$D = \langle V, E\rangle$$

$$\begin{cases} V \neq \emptyset \text{ 顶点集 } V(D) \\ E \subseteq V \times V \text{ 边集 } E(D) \end{cases}$$

eg $D = \langle V, E\rangle$

$V = \{a,b,c,d,e\}$

$E = \{\langle a,a\rangle, \langle a,b\rangle, \langle a,b\rangle, \langle b,a\rangle, \langle b,c\rangle, \langle c,d\rangle, \langle d,b\rangle\}$



④ 1) n阶图 (n个顶点)

$|V(G)| = n$



2) 有限图

$|V(G)| < \infty$

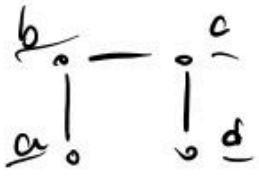
3) 零图: $E = \phi$ (无边)

4) 平凡图: 1阶零图 N_1

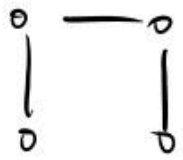
5) 空图: $V = E = \phi$

⑤ 1) 标定图:

顶点或边带标记的图



2) 非标定图:



3) 底图:

有向图 $\xrightarrow[\text{去向}]{\text{去掉}}$ 无向图

⑥ 相邻/邻接/关联

1) A, B 两点相邻



a, b 两边相邻



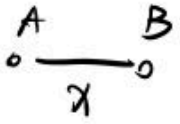
2) 邻接

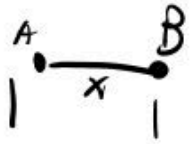
u 邻接于 v / v

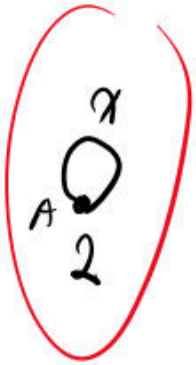


3) 关联

A 与 x 关联 / B







⑦ 1) 环：



2) 孤立点：

3) 平行边：

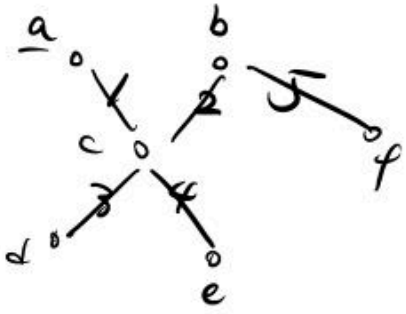


✓ ✓ ×

⑧ 邻域，闭邻域，关联集

1) 邻域：$N_G(v) = \{u \in V(G) \mid (u,v) \in E(G) \wedge u \neq v\}$

$N_G(c) = \{a, b, d, e\}$



2) 闭邻域：

$N_G(v) = N_G(v) \cup \{v\}$

$N_G(c) = \{a, b, c, d, e\}$

3)关联集:

$I_G(V) = \{e \mid e与V关联\}$　　$I_G(C) = \{1,2,3,4\}$

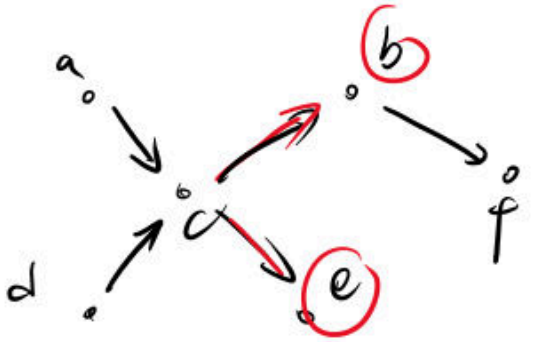
⑨ 后继、前驱（点集）

$\Gamma_D^+(V) = \{u \in V(D) \mid \langle V,u\rangle \in E(D) \wedge u \neq V\}$ 后继

$\Gamma_D^-(V) = \{u \in V(D) \mid \langle u,V\rangle \in E(D) \wedge u \neq V\}$ 前驱

后继集：$N_D(V) = \Gamma_D^+(V) \cup \Gamma_D^-(V)$

闭邻域：$N_D(V) = N_D(V) \cup \{V\}$



$\Gamma_D^+(c) = \{b,e\}$

$\Gamma_D^-(c) = \{a,d\}$

$N_D(c) = \{a,b,d,e\}$

$N_D(c) = \{a,b,c,d,e\}$

⑩ 顶点的度

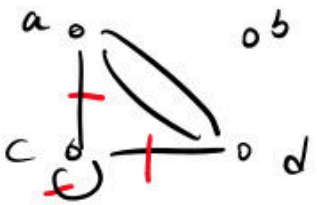
度：$d_G(V) =$ 与V关联的边次数之和

$d_G(a) = 3$

$d_G(b) = 0$

$d_G(c) = 4$

$d_G(d) = 3$



出度：$d_D^+(v)$ 出边之和

入度：$d_D^-(v)$ 入边之和

$$d_D(v) = d_D^+(v) + d_D^-(v)$$

⑪ 最小度，最大度

最小度 $\delta(G) = \min\{d_G(v) \mid v \in V(G)\}$

最大度 $\Delta(G) = \max\{d_G(v) \mid v \in V(G)\}$

最大 { 小度 Δ^- / 出度 Δ^+

最小 { 入度 δ^- / 出度 δ^+

有向图

6.2 图的基本定理

2025年8月10日 9:22

① 图论基本定理

$G=\langle V, E\rangle$ 为无向图

$V=\{v_1, v_2 \cdots v_n\}$, $|E|=m$

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m$$

$D=\langle V, E\rangle$ 为有向图

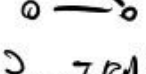
$V=\{v_1, v_2 \cdots v_n\}$, $|E|=m$

$$\sum_{i=1}^{n}$$

② 简单图：既无环也无平行边 $\Rightarrow$ $0 \le \Delta(G) \le n-1$



k-正则图：所有顶点的度都是k



3-正则图

③ 度数序列

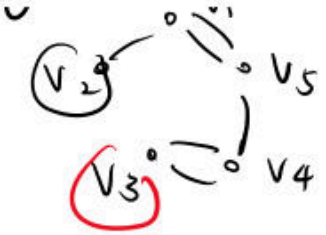
设 $G=\langle V, E\rangle$, $V=\{v_1, v_2 \cdots v_n\}$

G的度数序列： $d=(d(v_1), d(v_2) \cdots d(v_n))$

eg



$d=(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5)$



$d = (d_1, d_2, d_3, d_4, d_5)$

$= (5, 1, 2, 3, 3)$

④ 可图化

设非负整列 $d = (d_1, d_2 \cdots d_n)$，若存在图 G 使 G 的度数列是 d，则 d 为可图化的

度数列 $\longrightarrow$ 图 G

d 可图化 $\Leftrightarrow$ $\sum_{i=1}^{n} d_i = d_1 + d_2 + \cdots d_n \equiv 0 \pmod 2$

⑤ 可简单图化

1) 设非负整数列 $d = (d_1, d_2 \cdots d_n)$

度数列 $\Rightarrow$ 简单图 G

2) Havel 定理

设非负整数列 $d = (d_1, d_2 \cdots d_n)$

$d_1 + d_2 + \cdots d_n \equiv 0 \pmod 2$

则 $n-1 \geq d_1 \geq d_2 \cdots \geq d_n \geq 0$

则 d 可简单图化 $\Leftrightarrow$ $d' = (d_2 - 1, d_3 - 1, \cdots d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2} \cdots d_n)$ 可简单图化

eg 1) $d=(4,4,3,3,2,2)$ 可简单图化?

$d'=(3,2,2,1,2)\to d'=(3,2,2,2,1)$

$d''=(1,1,1,1)$

$d'''=(0,1,1)=(1,1,0)$

$d''''=(0,0)$



(2) $d=(5,5,4,4,2,2)$

$d'=(4,3,3,1,1)$

$d''=(2,2,0,0)$

$d'''=(1,-1,0)$

⑥ 可简单图化充要条件 (P. Erdös, T. Gallai)

设非负整数列 $d=(d_1,d_2,\cdots d_n)$ 满足

$n-1\geq d_1\geq d_2\geq\cdots\geq d_n\geq 0$

则 d 可简单图化 $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} d_1+d_2+\cdots+d_n=0 \pmod 2 \\ \text{对 } r=1,2\cdots n \text{ 有} \\ d_1+d_2+\cdots+d_r \leq r(r-1)+\min\{r,d_{r+1}\} \\ \quad +\min\{r,d_{r+2}\}+\cdots+\min\{r,d_n\} \end{cases}$

eg $d=(5,5,3,3,2,2,2)$

$r=1$ $d_1=5 \le 1\times 0+1+1+1+1+1=6$

$r=2$ $d_1+d_2=5+5=10 \le 2\times 1+2+2+2+2+2=12$

$r=3$ $d_1+\cdots+d_3=13 \le 3\times 2+3+2+2+2=15$

$r=4$ $d_1+\cdots+d_4=16 \le 4\times 3+2+2+2=18$

$r=5$ $d_1+\cdots+d_5=18 \le 5\times 4+\cdots=24$

$r=6$ $d_1+\cdots+d_6=20 \le 6\times 5+\cdots=32$

$r=7$ $d_1+\cdots+d_7=22 \le 7\times 6+0=42$

(2) $d=(6,6,5,4,3,3,1)$

$r=2$, $d_1+d_2=12 > 2\times 1+2+2+2+2+1=11$ ✗

G

⇓

是否可图化 ($\sum d_i \equiv 0 \pmod 2$)

⇓

条件1 ($n-1 \ge d_i$)

定理1　　定理2

⇘　⇙

是否可简单图化

6.3 图的分类，子图及运算

2025年8月10日 10:58

① 图同构

1) 无向图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$，$G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$

若存在双射 $f: V_1 \to V_2$

满足 $\forall u, v \in V_1$

$(u, v) \in E_1 \iff (f(u), f(v)) \in E_2$

则 G_1 与 G_2 同构，记作 $G_1 \cong G_2$

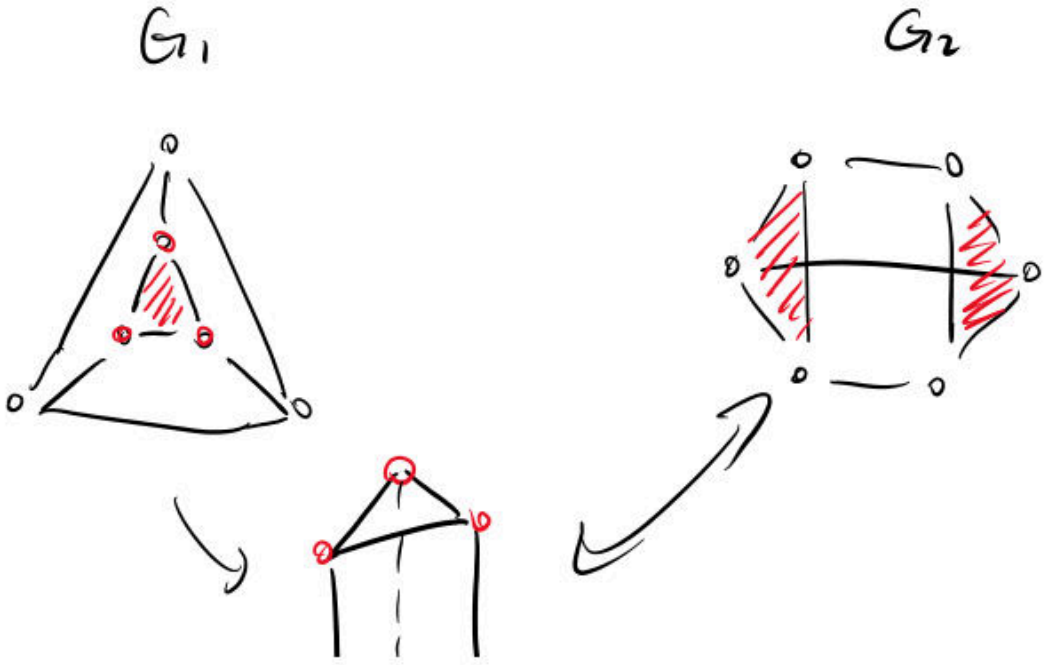
(2) 有向图 $D_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$，$D_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$

若存在一个双射 $f: V_1 \to V_2$

满足 $\forall u, v \in V_1$，

$\langle u, v \rangle \in E_1 \iff (f(u), f(v)) \in E_2$

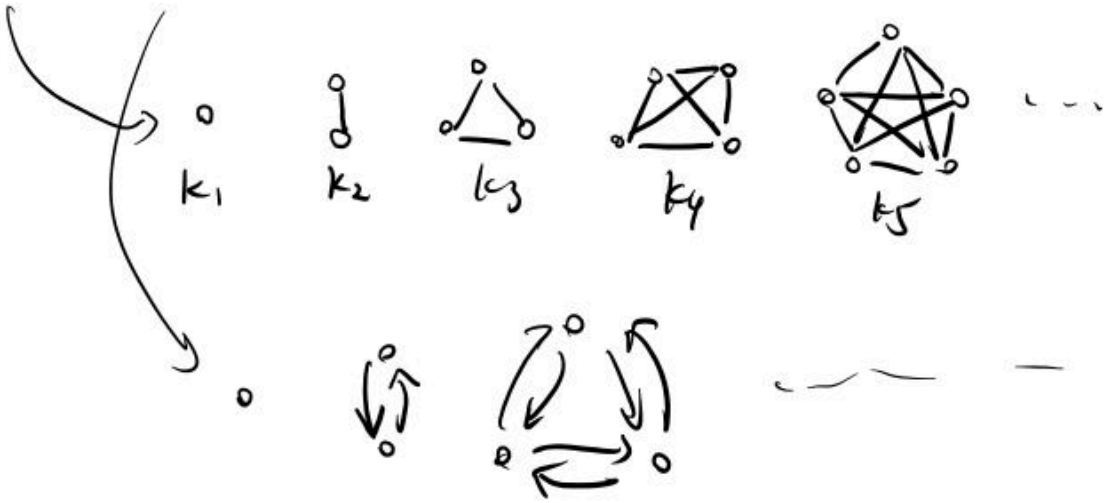
$\therefore D_1 \cong D_2$





② 图族

1) 完全图/完全有向图



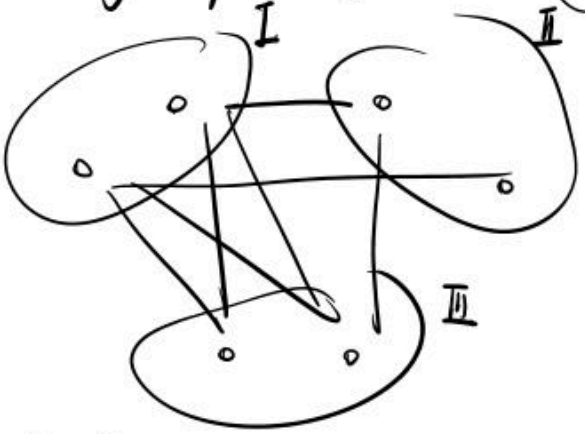
(2) 竞赛图



(3) r部图（有r部分）

$G=\langle V,E\rangle$, $V=V_1\cup V_2\cup\cdots\cup V_r$

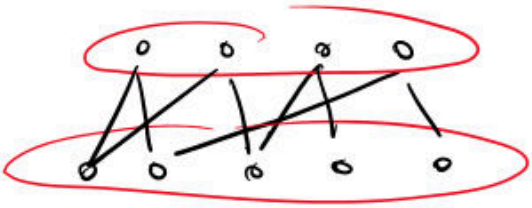
$V_i\cap V_j=\phi$ ($i\neq j$), $E\subseteq \cup(V_i \& V_j)$



(4) 2部图（偶图）

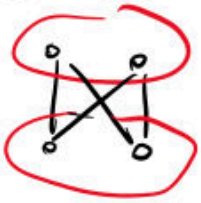
(4) 2部图(偶图)

$G = \langle V_1, V_2, E \rangle$

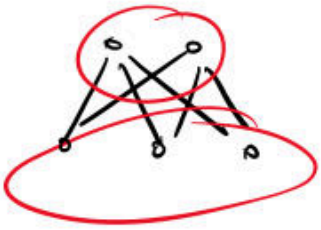


(5) 完全2部图

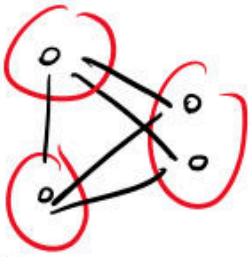
$K_{2,2}$



$K_{2,3}$



$K_{1,1,2}$



③ 子图, 生成子图, 导出子图

子图: $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$

$G' \subseteq G \Leftrightarrow V' \subseteq V \wedge E' \subseteq E$

真子图:

$G' \subset G \Leftrightarrow G' \subseteq G \wedge (V' \subset V$ 或 $E' \subset E)$

生成子图: G' 为 G 的生成子图 $\Leftrightarrow G' \subseteq G \wedge V' = V$

导出子图: $G = \langle V, E \rangle$ ⟶ 点

子图: $G=\langle V, E\rangle$ ⊆ 点 ⊆ 边

若 $V_1 \subset V$, $E_1 = E \cap V_1 \& V_1$

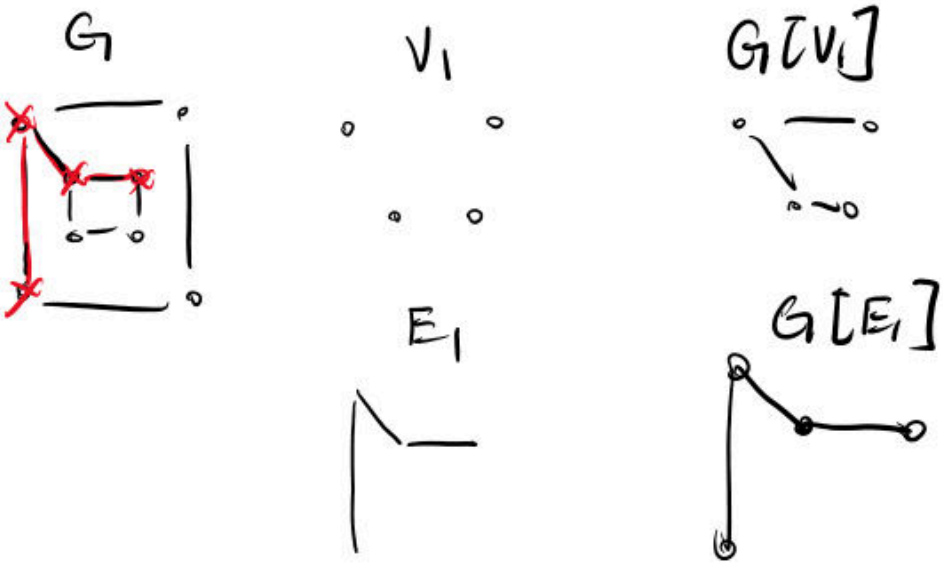
则 $G[V_1] = \langle V_1, E_1 \rangle$

由 V_1 导出的图

若 $\phi \neq E_1 \subset E$, $V_1 = \{v \mid v$ 与 E_1 中的边关联$\}$

$\therefore G[E_1] = \langle V_1, E_1 \rangle$

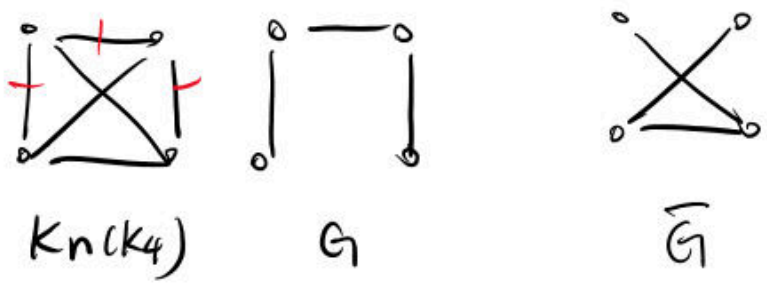
eg:

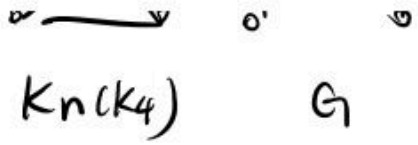


④补图

$G=\langle V, E\rangle$, $\overline{G} = \langle V, E(K_n) - E \rangle$

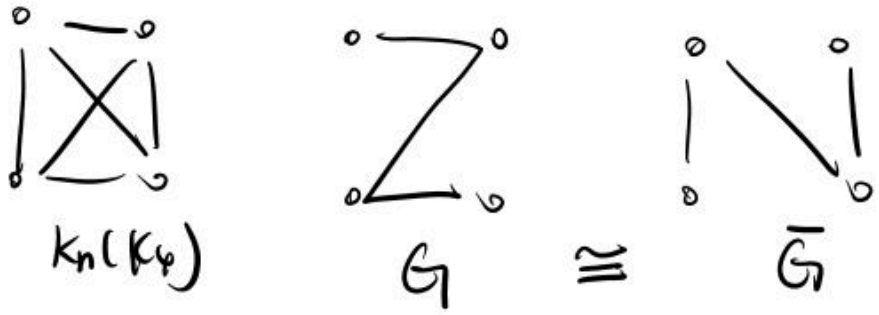
eg





$K_n(K_4)$ G $\overline{G}$

自补图: $G \cong \overline{G}$



$K_n(K_4)$ $G \cong \overline{G}$

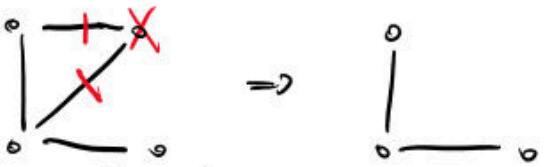
⑤ 图的运算

1) 删除 (delete)

$G-e = \langle V, E-\{e\}\rangle$ 删边 e

$G-E' = \langle V, E-E'\rangle$ 删边集 E'

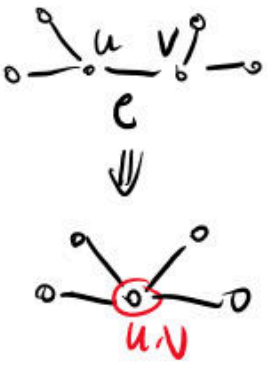
$G-v = \langle V-\{v\}, E-I_G(v)\rangle$ 删点 v, 与其相关联的边



$G-V' = \langle V-V', E-I_G(V')\rangle$ 同理

2) 收缩, 加新边

$G\backslash e : e=(u,v)$



$G \cup (u,v) = <V, E \cup \{(u,v)\}>$

也可以记为 $G + (u,v)$



⑥不交

$G_1 = <V_1, E_1>$ $G_2 = <V_2, E_2>$

G_1 与 G_2 不交 $\Leftrightarrow$ $V_1 \cap V_2 = \phi$

G_1 与 G_2 边不交 $\Leftrightarrow$ $E_1 \cap E_2 = \phi$

⑦并图，交图，差图，环和

$G_1 = <V_1, E_1>$

$G_2 = <V_2, E_2>$ 都无孤立点

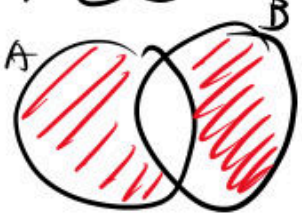
并：$G_1 \cup G_2 = <V(E_1 \cup E_2), E_1 \cup E_2>$

交：$G_1 \cap G_2 = <V(E_1 \cap E_2), E_1 \cap E_2>$

差：$G_1 - G_2 = <V(E_1 - E_2), E_1 - E_2>$

环：$G_1 \oplus G_2 = <V(E_1 \oplus E_2), E_1 \oplus E_2>$

$A \oplus B$



⑧ 联图

G_1, G_2不交

$G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$

$G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$

$G_1 + G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \cup (V_1 \& V_2) \rangle$



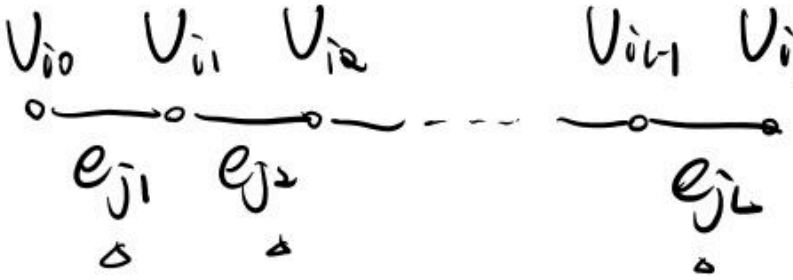
G_1　　G_2　　$G_1 + G_2$

⑨环图

6.4 通路与回路

2025年8月19日 0:20

① 通路



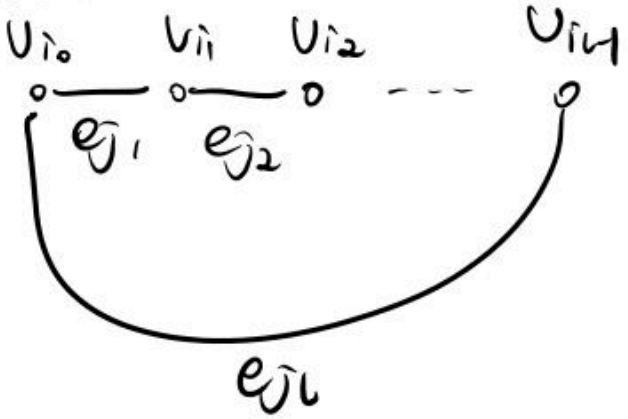
$e_{jr} = (v_{i,r-1}, v_{ir})$, $r = 1, 2 \cdots l$

$\underset{\sim}{\Gamma} = v_{i0} e_{j1} v_{i1} e_{j2} v_{i2} \cdots e_{jl} v_{il}$

$|\Gamma| = l$ (通路长度), v_{i0} 起点, v_{il} 终点

② 回路 (closed walk)

若 $\underset{\sim}{v_{i0} = v_{il}}$



l

l

③
- 简单 — 没有重复边
- 复杂 — 通/回路 — 有重复边
- 初级 — 没有重复顶点

④ 通/回路的表示

$e_{j1}e_{j2}\cdots e_{jl}$ (只用边)

(简单图) $v_{i0}v_{i1}\cdots v_{i(l-1)}v_{il}$

⑤ 圈

长度为 l 的圈 / 通路量

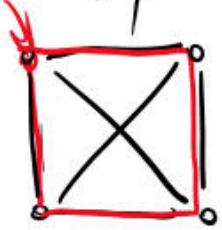


1) 周长: G 是含圈的无向简单图

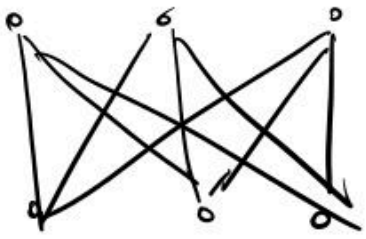
$c(G)$ = 最长圈长度

$c(K_n)=n \quad (n\geq 3)$, $c(K_{n,n})=2n$

包/挤



$K_{3,3}=6$



2) 围长: G 是含圈的无向简单图

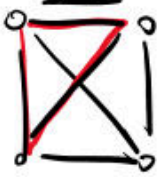
$g(G)$ = 最短圈的长度



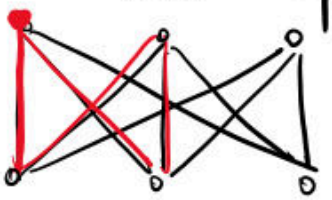
$g(G)$ = 最大路径的长度

$g(K_n) = 3 \ (n \geq 3)$, $g(K_{n,n}) = 4 \ (n \geq 2)$

K_4



$K_{3,3} = 4$



⑥ 定理1

在n阶(有向)图G中，

若从不同顶点 v_i, v_j 有通路，

则从 v_i 到 v_j 有长度小于等于 $n-1$ 的通路

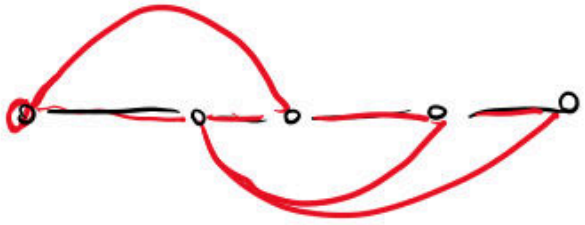
⑦ 定理2

在n阶图G中，若有从顶点 v_i 到自身的回路，

回路长度 $\leq n$

⑧ 极大路径

在无向简单图中：路径两端点不与路径本身外的点相邻



6.5 无向图和有向图的连通性

2025年8月19日 1:07

① 连通

1) 无向图 $G=\langle V, E\rangle$

$u \sim v \Leftrightarrow u$ 与 v 之间有通路，规定 $u \sim u$

连通

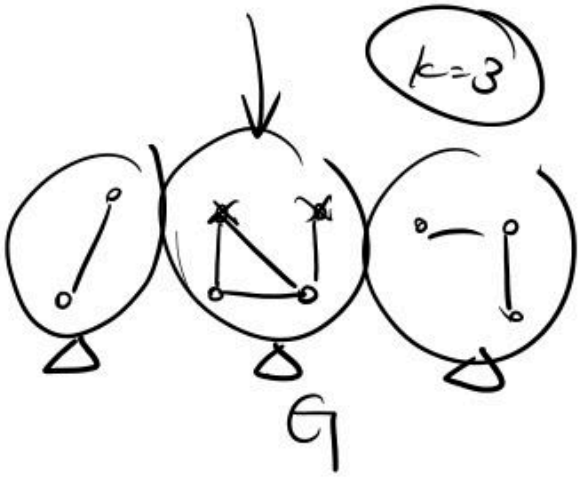
连通关系为等价关系 V

2) 连通分支（等价类）

$G[v_i]$（简为 i）

$V/\sim = \{v_i \mid i \text{ 为 } 1 \sim k\}$

$P(G) = |V/\sim| = k$



例 $P(G)=1$ 为连通图，$P(G)>1$ 为非连通图

② 短程线

u, v 之间长度最短的通路

③ 距离，直径

距离：$d_G(u,v)$ = u, v 之间短程线的长度

直径：$d(G) = \max\{d_G(u,v) \mid u,v \in V(G)\}$

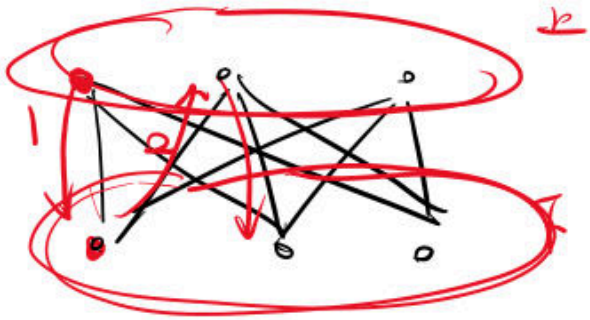
$d(K_n) = 1 \quad (n \geq 2)$

④ 距离函数(一类函数)

- 非负性: $d(u,v) \geq 0$, $d(u,v)=0 \Leftrightarrow u=v$
- 对称性: $d(u,v)=d(v,u)$
- Δ不等式: $d(u,v)+d(v,w) \geqslant d(u,w)$

任何函数满足以上三条性质，可以被当作距离函数

⑤ 定理1 G为二部图 $\Leftrightarrow$ G中无奇圈



奇数长度的回路

⑥ 定理2 若无向图G是连通的，则G的边数 $m \geq n-1$

⑦ 有向图: 可达/双向可达, $u \to u$ 可达✓

1) $D=\langle V,E \rangle$, $u \to v$ $\Leftrightarrow$ 从u到v有通路

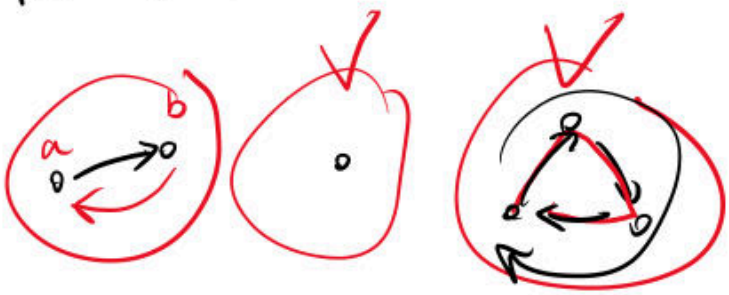
(可达) 自反, 传递

2) $D=\langle V,E \rangle$, $u \leftrightarrow v$ $\Leftrightarrow$ $u \to v \wedge v \to u$

双向可达

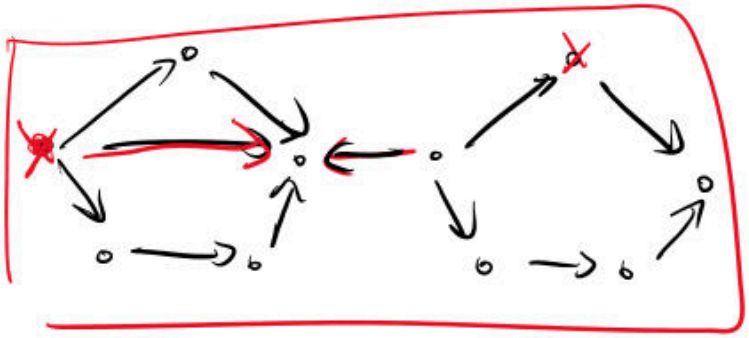
自反, 对称, 传递

等价类的导出图为3类连通分支



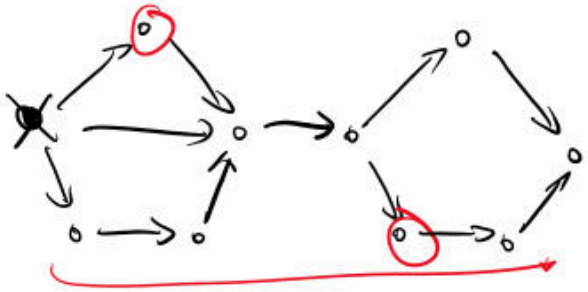
⑧ 弱连通 / 单向可达 / 强连通

1) 弱连通



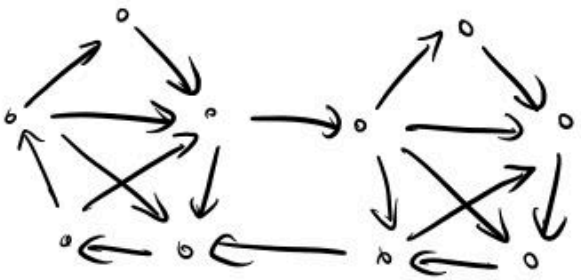
有向图 所基图为 连通图

2) 单向可达



有向图的[任何一对顶点]之间至少单向可达

3) 强连通



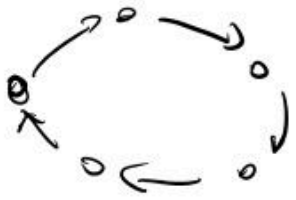
有向图的[任何一对顶点]之间 互相可达



⑨ 定理a

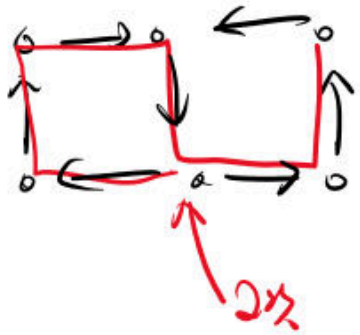
有向图 一定有(初级通路)过每个顶点恰好一次





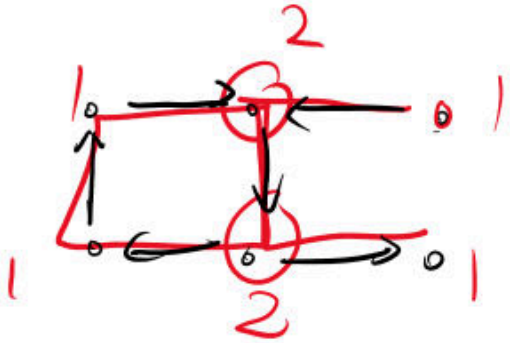
定理 5.6

有向图D强连通 ⇔ D中有(回路)过每个顶点至少一次



定理 5.7

有向图D单向连通 ⇔ D中有(通路)过每个顶点至少一次

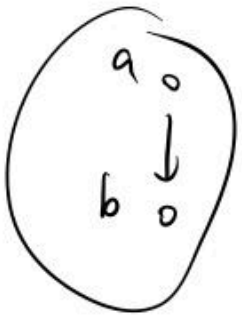


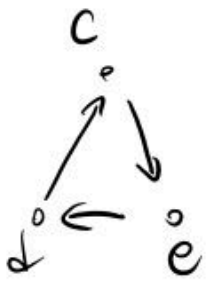
⑩ 有向图的连通性

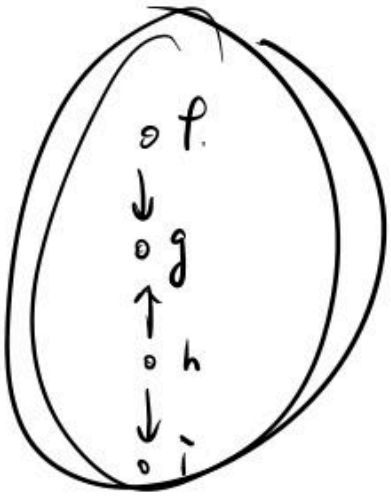
- 强连通性 G[{a}], G[{b}], G[{c,d,e}]
- 单向连通性 G[{a,b}].

单向连通分支 G[{a,b}],

双连通分支 G[{f,g,h,i}]







6.6 无向图的连通度

2025年8月19日 14:57

①

点连通度：为了破坏连通性，至少删除多少个点？

边连通度：为了破坏连通性，至少删除多少个边？

$p(G)$ 为连通分支数

$p(G-V') > p(G)$

$p(G-E') > p(G)$

} ⇒ 破坏连通性

②点割集

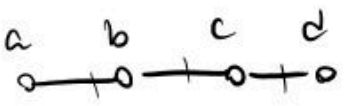
$G=<V,E>$，$\emptyset \neq V' \subset V$

(1) $p(G-V') > p(G)$

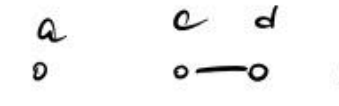
(2) $\forall V'' \subset V'$，$p(G-V'') = p(G)$ (极小性)

---

eg:



$p(G)=1$ ⇒



$p(G-V')=2$



$p(G-V')=2$

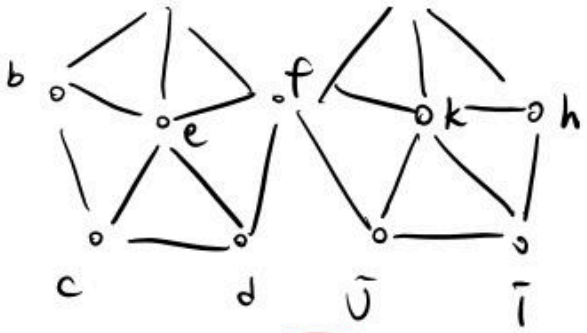
$V'=\{b,c\}$

$V''=\{b\} \subset V'$

$p(G-V'')=2 \neq p(G)+1$



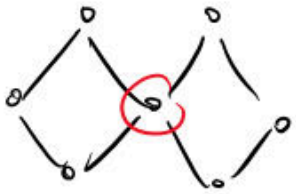
$\{f\}$，$\{a,e,c\}$，$\{a,e,d\}$



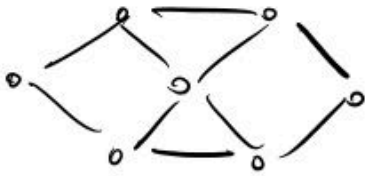
G

{f}, {a,e,c}, {a,e,d}

③ {V}是割集 ⇔ V是割点



有割点



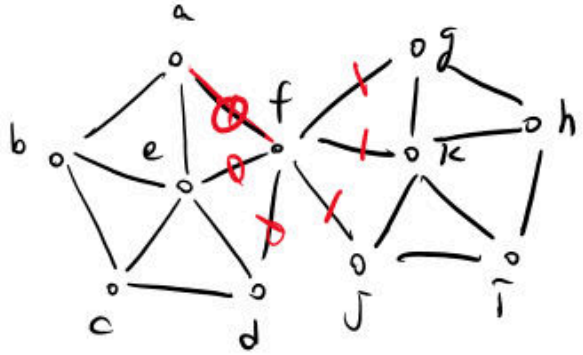
无割点

④ 边割集

$G=<V,E>$, $\phi \neq E' \subset E$

(1) $P(G-E') > P(G)$

✓(2) $\forall E'' \subset E'$, $P(G-E'') = P(G)$ (极小性)



$G_1: \{(a,f),(e,f),(d,f)\}$

⑤ 割边(桥)

{u,v} 是 边割集

(u,v) 是割边 $\Leftrightarrow$ $\{(u,v)\}$ 是边割集

桥 / 无桥

⑥ 定理1

设 E' 是边割集，则 $p(G-E') = p(G)+1$

⑦ 扇形割集 $\boxed{I_G(v)}$ 与 v 关联的边



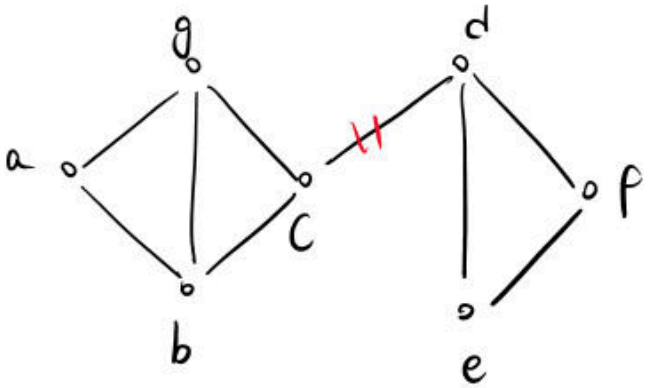
$\{a,b,c,d,e\}$

$I_G(v)$ 不一定是边割集

$I_G(v)$ 是边割集 $\Leftrightarrow$ v 不是割点

扇形割集 $E' \subseteq I_G(v)$

边割集



$I_G(a) = \{(a,g),(a,b)\}$ ✓

$I_G(g) = \{(g,a),(g,b),(g,c)\}$ ✓

$I_G(c) = \{(c,g),(c,d),(c,b)\}$ ✗

→ 其中 $\{(c,d)\}$

6.7 点连通度和边连通度

2025年8月21日 17:39

① 点连通度

G为 无向连通非完全图

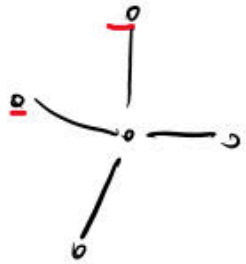
$$K(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{为} G \text{的点割集}\}$$

规定：$K(K_n) = n-1$ ☆

G为非连通 $K(G)=0$ ☆

$K(N_1) = K(K_1) = 0$

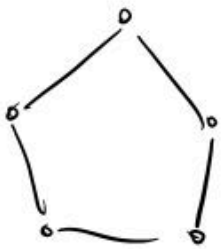
eg



G_1

$K(G_1)=1$

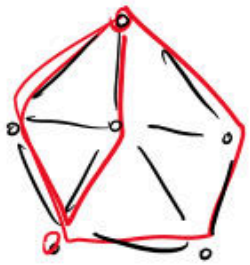
$\lambda(G_1)=1$



G_2

$K(G_2)=2$

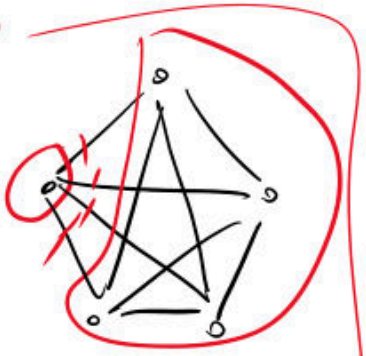
$\lambda(G_2)=2$



G_3

$K(G_3)=3$

$\lambda(G_3)=3$



$G_4(K_5)$

$K(G_4)=4$

$\lambda(G_4)=4$

② 边连通度

G为无向连通图

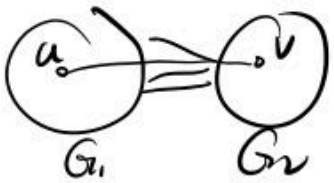
$$\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{是} G \text{的边割集}\}$$

非连通图：$\lambda(G)=0$

① 引理1 ☆

③ 引理1 ★

设 E' 是非完全图 G 的最小边割集



G

$G-E'$ 的两个连通分支为 G_1, G_2

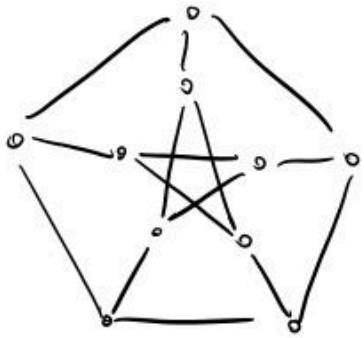
则 存在 $u \in V(G_1)$, $v \in V(G_2)$, 使得 $(u,v) \notin E(G)$

④ K-(边)连通图

k-连通图: $\kappa(G) \geq k$

k-边连通图: $\lambda(G) \geq k$

eg



$K=3$

$\lambda=3$

3-连-、、

3-边-、、

6

2-

2-、-、

1-一、

1-、、、

⑤ Whitney 定理 ★

任意 G, $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ 最小度

⑥ X-y 割

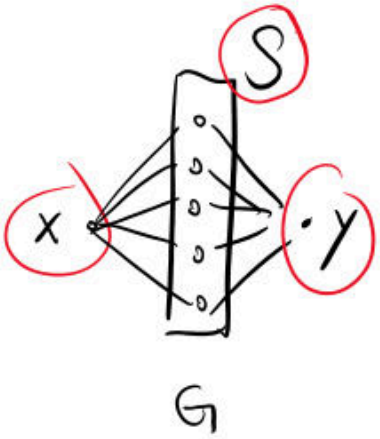
若 x, y 是 G 中不相邻顶点

若x,y是G中不相邻顶点

$S \subseteq V(G)-\{x,y\}$

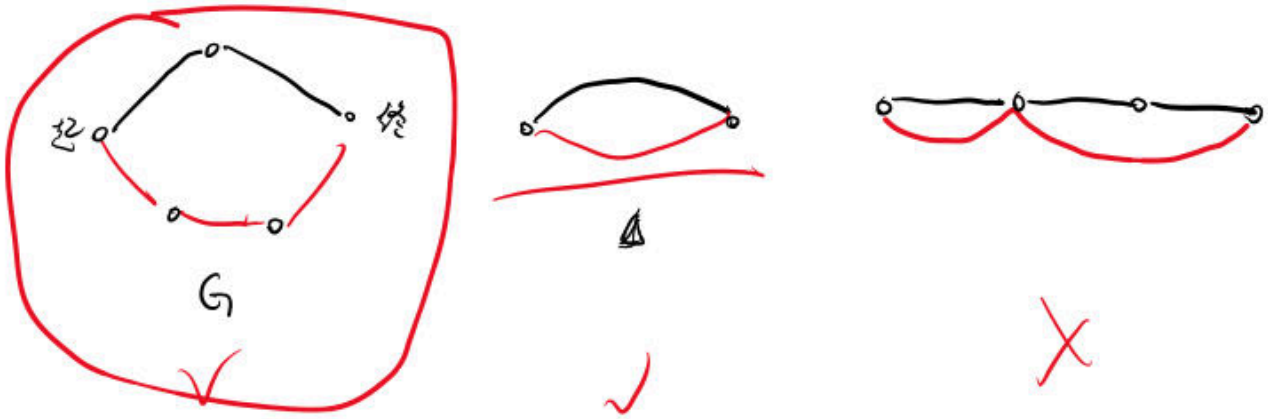
在G-S中x与y不连通

S为G中x-y割



⑦ 非空路径

两条(除起点和终点外)无其他公共顶点的path



⑧ Menger定理

在图G中,最小的x-y割 包含的顶点数

= 最大的x-y的内部路径互不相交

⑨ 2-连通的充分必要条件

∴所以上(无向简单连通图)图G为2-连通图

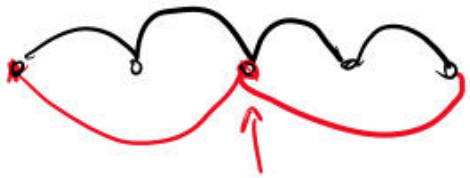
(K(G)≥2)

(二) G中任两顶点之间 至少2条

(二) G中任两顶点之间 至少有2条 以上的路径

(三) G中任两顶点之间有2条以上的路径 ≥2

⑩ 边不连路径(无公共边)



⑪ 2-边连通的充分必要条件

3阶以上无向图G是2-边连通图

(一) G中任2顶点至少简单回路

(二) G中任2顶点之间有2条及2条以上边不连路径

⑫ k-(边)连通的充分必要条件

3阶以上无向图G为k-(边)连通图

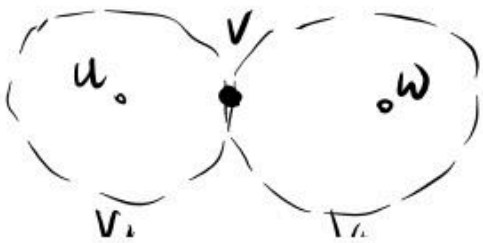
(一) G中任2顶点间有k条及k条以上(边不连)路径

⑬ 割点的充分必要条件

无向连通图G中顶点v为割点

(二) 把V(G)-{v}划分成V1, V2

使得 ∀u(u1中任意顶点u) 到 ∀v2中任



使得 从(V_1中任意顶点 w) 到 (V_2中任意顶点 w) 的路径



⑭ 桥的充分必要条件



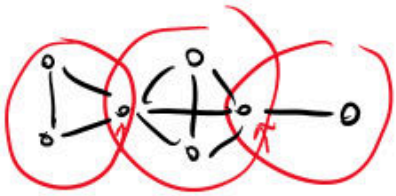
无向连通图 G 中边 e 是桥

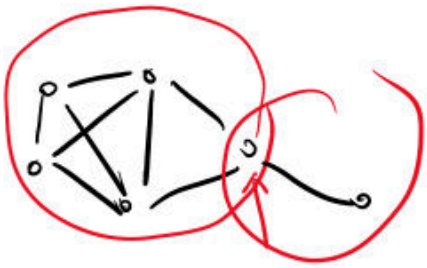
$\Leftrightarrow$ G 中的任何圈都不经过 e

$\Rightarrow$ 把 $V(G)$ 划分为 V_1, V_2，使 $u \in V_1$, $v \in V_2$ 的 path 经过 e

⑮ 块 (block)

极大无割点连通子图





⑯ 块的充分必要条件

G 是阶数 ≥ 3 的简单连通图，则 G 为块

$\Leftrightarrow$ G 任意 $\begin{cases} 1\text{点}1\text{边} \\ 2\text{点} \\ 2\text{边} \end{cases}$ 无圈

⑰ 定理：n 阶简单连通图，K, λ, δ (点连通度 边连通度 最小度) ②

有且仅有3种

(1) $K = \lambda = \delta = n-1$

(2) $1 \leq 2\delta - n + 2 \leq K \leq \lambda = \delta \leq n-2$

(2) $1 \le 2\delta - n + 2 \le k \le \lambda = \delta \le n-2$

(3) $0 \le k \le \lambda \le \delta \le \lfloor n/2 \rfloor$

6.8 Whitney定理及其附属定理证明

2025年8月22日 17:56

① Whitney定理

设G，$\kappa(G) \le \lambda(G) \le \delta(G)$

点连通度　边连通度　最小度

(1) 邪即邪所以了.

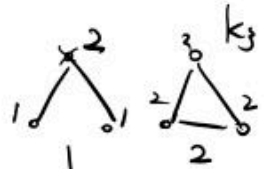
i) $n=1$

ii) $n=2$



κ	1
λ	1
δ	1

iii) $n=3$



κ	1	$2=2$
λ	1	
δ	1	2

(2) 邪以上　连通非完全简图

(i) $\lambda \le \delta$

设 $d_G(v) = \delta$，v为图G中一点

$I_G(v) = \{(u,v) \mid (u,v) \in E(G)\}$

则必定有扇形边割集 $S \subseteq I_G(v)$

$$\lambda = \min|S| \le |S| \le |I_G(v)| = \delta \Rightarrow \lambda \le \delta$$

(ii) $\kappa \le \lambda$

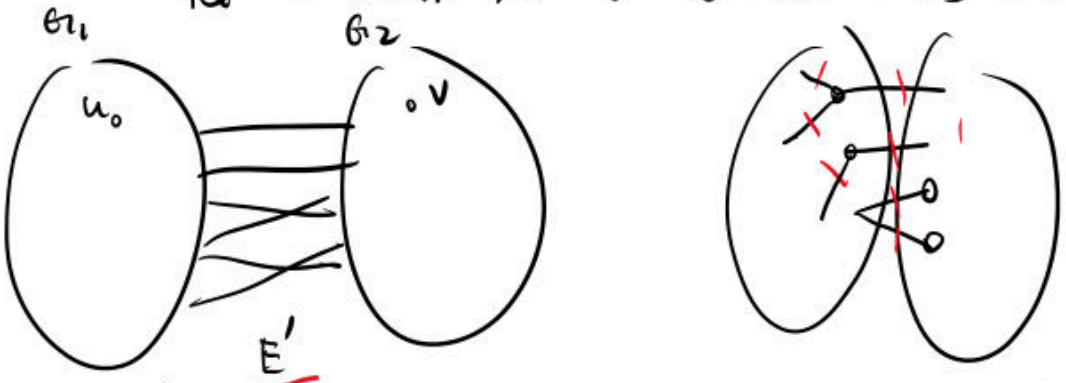
设边割集 E'，$|E'| = \lambda$

设 $G - E'$ 的两个连通分支是 G_1, G_2

设 $u \in V(G_1)$，$v \in V(G_2)$，使得 $(u,v) \notin E(G)$

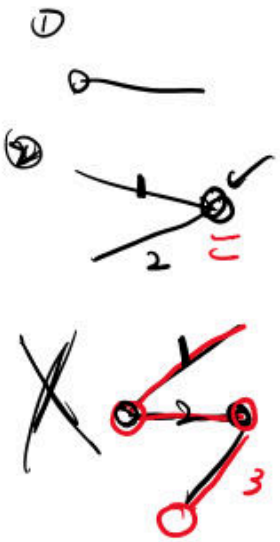


设 $u \in V(G_1)$, $v \in V(G_2)$, 设 $(u,v) \notin E(G)$



构造 V'': 对于任何 $e \in E'$, 选择一点 a (a 为 e 的关联点, 但不能是 u, v)

将这些点构成 V''



$u, v \in G - V'' \subseteq G - E' = G_1 \cup G_2$

x-y 割, V'' 为点割集

$\kappa = \min|V| \leq |V''| \leq |E'| = \lambda$

最小点割集

② (n 阶简单连通图) 的 κ, λ, δ, 有且仅有3种 ⑤☆ $\delta \leq n-1$

(1) $\kappa = \lambda = \delta = n-1$ ← ① $\delta = n-1$

(2) $1 \leq 2\delta - n + 2 \leq \kappa \leq \lambda = \delta \leq n-2$ ← ② $\lceil n/2 \rceil \leq \delta \leq n-2$

(3) $0 \leq \kappa \leq \lambda \leq \delta < \lceil n/2 \rceil$ ← ③ $0 \leq \delta < \lceil n/2 \rceil$

$1 \leq 2\delta - n + 2 \Leftrightarrow (n-1)/2 \leq \delta \Leftrightarrow \lceil n/2 \rceil \leq \delta$

---

(1) 目标: $\kappa = \lambda = \delta = n-1$

设 $G = K_n$ (完全图)

则 $\kappa = \lambda = \delta = n-1$

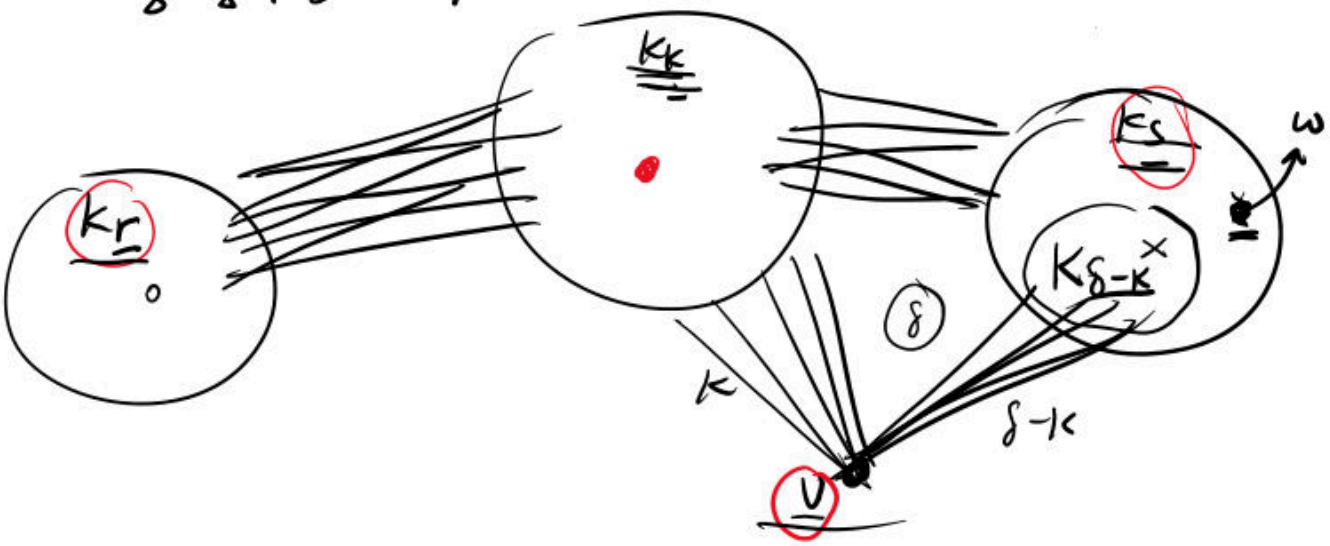
(2) 目标: $1 \le 2\delta - n + 2 \le K \le \lambda = \delta \le n-2$

四个部分: 1, K, r, S $\begin{cases} r = \lfloor (n-K)/2 \rfloor \\ S = \lfloor (n-K-1)/2 \rfloor \end{cases} \Rightarrow r+S = n-K-1$

$r \ge S$

$S \ge \delta \Rightarrow S > \delta - 1$

$G' = K_K + (K_r \cup K_S)$



v 与 K_K 中的所有顶点相邻, 与 $K_{\delta-K}$ 的所有顶点相邻

(i) K_K: $d(w) = (K-1) + r + S + 1 = K + r + S = n-1 \ge \delta$

$\rightarrow K_r$: $d(w) = (r-1) + K \ge \delta$

$\rightarrow K_S$: $d(w) = (S-1) + K \ge \delta$

v: $d(v) = K + \delta - K = \delta$

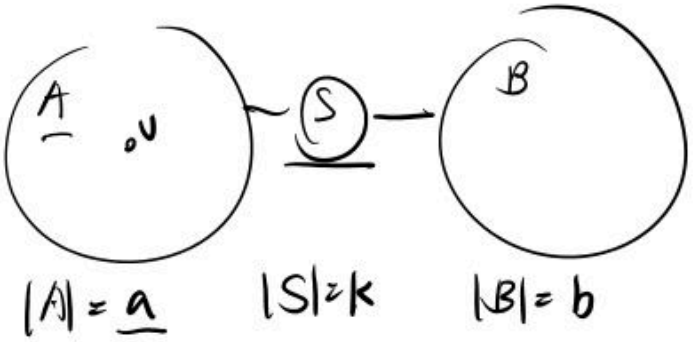
(ii) $K(G) = K$, 删除 K_K (K个点)

$\lambda(G) = \lambda = \delta$ 删除 $I_G(v)$

(iii) 证明: $K \ge 2\delta - n + 2$

存在点割集 S，$|S|=k$

删除 S（$G-S$），$G_1 \to A \cup B$（≥ 2）



$a+k+b=n$

对于 A 中任意顶点 v

$$\delta \leq d(v) \leq a-1+k \Rightarrow \delta \leq a-1+k$$

$$a \geq \delta-k+1$$

对 B 同理 $b \geq \delta-k+1$

$c \geq \delta-k+1$

$$n-k=a+b \geq 2(\delta-k+1)$$

$n \geq 2$

$$n-k \geq m(\delta-k+1) \geq 2(\delta-k+1)$$

$m-1 \geq 2-1=2$

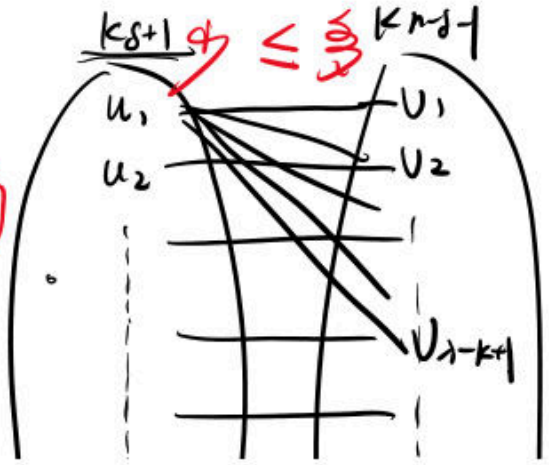
$$2\delta-n+2 \leq k$$

证明：$0 \leq k \leq \lambda \leq \delta < [n/2]$

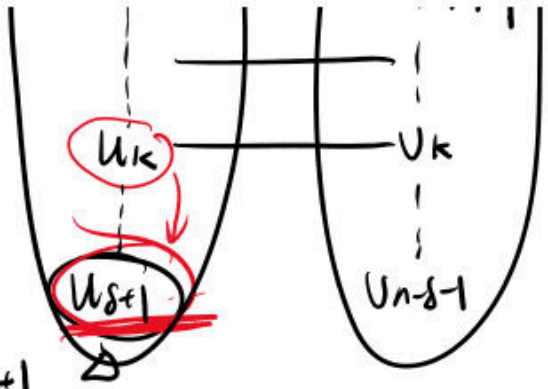
$k \leq \delta$

$k < \delta+1$

二个部分：$\delta+1$，$n-\delta-1$



令：$G' = K_{\delta+1} \cup K_{n-\delta-1}$



顶点集 $V(K_{\delta+1}) = \{u_1, u_2, \cdots u_{\delta+1}\}$

$V(K_{n-\delta-1}) = \{v_1, v_2, \cdots v_{n-\delta-1}\}$

加边：u_k 增加边 (u_i, v_i)，$i = 1, 2, \cdots k$

$u_{\delta+1}$ 增加边 (u_1, v_i)，$i = 2, 3, \cdots \lambda - k + 1$

(i) 对 $K_{\delta+1}$，$d(u) \geq \delta + 1 - 1 = \delta$

对 $K_{n-\delta-1}$，$d(u) \geq n - \delta - 1 - 1 \geq \delta + 1 - 1 = \delta$

$d(u_{\delta+1}) = \delta$

(ii) $k(G_1) = k$，删除 $\{u_i \mid i = 1, 2, \cdots k\}$ k 个点

$\lambda(G_1) = \lambda$，删除剩余边

$k + (\lambda - k) = \lambda$